수학 영역 정답 및 해설

변형형

빠른 정답

문항	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
정답	②	④	③	④	③	④	③	8	100	118

문항	25	26	27	28	29
정답	③	④	③	③	60

해설

8

정답 | ②

곡선 $y = \log_a(x+3)$의 점근선은 직선 $x = -3$이므로 $A(-3, \log_a 3)$.

$\overline{OA} = 5$에서 $9 + (\log_a 3)^2 = 25$, $(\log_a 3)^2 = 16$,

$\log_a 3 = 4$ ($\because a > 1$).

따라서 $a^4 = 3$, $a = 3^{\frac{1}{4}}$.

9

정답 | ④

$f'(x) = 3x^2 + 2nx - 24$. 포물선 $y = f'(x)$의 축 $x = -\frac{n}{3} < 0$이므로 $f'(x)$는 구간 $(1,2)$에서 증가한다.

$f(x)$가 $1 < x < 2$에서 극값을 가지려면

$f'(1) < 0$, $f'(2) > 0$.

$f'(1) = 2n - 21 < 0 \Rightarrow n < \frac{21}{2}$,

$f'(2) = 4n - 12 > 0 \Rightarrow n > 3$.

자연수 $n = 4, 5, \ldots, 10 \rightarrow 7$개.

10

정답 | ③

공비를 r ($r > 0$)라 하면 $27a_1 + 9a_1 r = 3a_1 r^2 + a_1 r^3$에서 $a_1 \neq 0$이므로

$9(3+r) = r^2(3+r)$, $(r^2-9)(r+3) = 0$, $r = 3$.

$27a_1 + 9 \cdot 3a_1 = 54a_1 = 1$에서 $a_1 = \frac{1}{54}$.

$a_5 = a_1 r^4 = \frac{81}{54} = \frac{3}{2}$.

11

정답 | ④

두 점의 위치는 $1 + \int_0^t v_1(s)\,ds$, $3 + \int_0^t v_2(s)\,ds$.

위치가 같으려면 $\int_0^t (v_1 - v_2)\,ds = 2$:

$\int_0^t (3s^2 - 4s + 1)\,ds = t^3 - 2t^2 + t = 2$,

$t^3 - 2t^2 + t - 2 = (t-2)(t^2+1) = 0$, $t = 2$.

$v_2(2) = 5$.

12

정답 | ③

외접원 반지름을 R_1, R_2라 하면 넓이비 $1:4 \rightarrow R_1 : R_2 = 1:2$.

$\sin(\angle ADC) = \sin(\angle BDC)$이고 사인법칙에서

$\overline{AC} : \overline{BC} = R_1 : R_2 = 1:2$. $\overline{AC} = m$, $\overline{BC} = 2m$.

$\overline{BD} = \frac{2}{3} \cdot 6 = 4 = \overline{CD}$이므로 삼각형 BCD는 이등변삼각형: $\cos(\angle ABC) = \frac{\overline{BC}/2}{\overline{BD}} = \frac{m}{4}$.

코사인법칙:

$m^2 = 36 + 4m^2 - 2 \cdot 6 \cdot 2m \cdot \frac{m}{4} = 36 - 2m^2$, $m^2 = 12$.

$\overline{AC} \times \overline{BC} = 2m^2 = 24$.

13

정답 | ④

$f(x) = (x-4)^2 + 12 > 0$, $f(x) = 28 \Leftrightarrow x = 0$ 또는 $x = 8$.

ㄱ. $t = 4$: $f(4) = 12$, 직선 $y = 3x$는 $y = 28$과 $x = \frac{28}{3}$에서 만난다.

$S(4) = \int_0^4 (8x - x^2)\,dx + \frac{1}{2}(\frac{28}{3} - 4)(28 - 12) = \frac{128}{3} + \frac{128}{3} = \frac{256}{3}$ (참)

ㄴ. 원점을 지나는 직선 $y = \frac{f(t)}{t}x$가 곡선에 접할 때 $S(t)$가 극대: $\frac{f(t)}{t} = f'(t)$에서 $t^2 - 8t + 28 = 2t^2 - 8t$, $t^2 = 28$, $t = 2\sqrt{7}$.

$t = \sqrt{7}$에서는 극값을 갖지 않는다. (거짓)

ㄷ. $t \geq 8$이면 $S(t) = \int_0^8 (8x - x^2)\,dx = \frac{256}{3}$(상수). $S(t)$는 $(0, 2\sqrt{7})$에서 증가, $(2\sqrt{7}, 8)$에서 감소, $\lim_{t \to 0+} S(t) = 0$.

따라서 $a \geq 8$이고, $S(b) = \frac{256}{3}$인 b는 $b = 4$ 또는 $b \geq 8$.

$a + b$의 최솟값은 $8 + 4 = 12$. (참)

14

정답 | ③

$u = \tan\frac{a}{k}$ ($u > 1$)라 하면 $A(a, u)$, $B(a + k\pi, u)$, $C(a + \frac{k\pi}{2}, \frac{1}{u})$.

선분 AC를 지름으로 하는 원이 x축에 접하므로 (반지름) = (중심의 y좌표): $\frac{\overline{AC}}{2} = \frac{u + 1/u}{2}$, 즉 $u + \frac{1}{u} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$ $\rightarrow u = \sqrt{3}$.

C에서 AB에 내린 수선의 발 H:

$\overline{CH} = u - \frac{1}{u} = \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$,

$\overline{AH}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{CH}^2 = \frac{16}{3} - \frac{4}{3} = 4$, $\overline{AB} = 2\overline{AH} = 4$.

넓이 $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$.

18

정답 | 8

진수조건 $x > 6$. $\log_2 x + \log_2(x-6) = 4$,

$x(x-6) = 16$, $(x-8)(x+2) = 0$, $x = 8$.

19

정답 | 100

$F(2) - F(1) = G(2) - G(1)$에서

$\int_1^2 (4x^3 + ax)\,dx = \int_1^2 (3x^2 + 4)\,dx$.

$15 + \frac{3}{2}a = 7 + 4 = 11$, $a = -\frac{8}{3}$. $f(3) = 108 - 8 = 100$.

20

정답 | 118

$a_2 = -a_1 + 16 \geq 1 \rightarrow 1 \leq a_1 \leq 15$.

$a_1 = a_{m+1} = a_{2m+1} = \cdots$이므로 m은 24의 양의 약수. $\rightarrow$ (가) = 24

(i) $a_2 < a_1 \Leftrightarrow a_1 \geq 9$. $a_{m+1} = -a_1 + 2m + 14 = a_1$에서 $a_1 = m + 7$, $9 \leq m + 7 \leq 15 \rightarrow 2 \leq m \leq 8$, $m \mid 24$ $\rightarrow m = 2, 3, 4, 6, 8 \rightarrow a_1 = 9, 10, 11, 13, 15$, 합 58. $\rightarrow$ (나) = 58

(ii) $a_2 \geq a_1 \Leftrightarrow 1 \leq a_1 \leq 8$, 합 $1 + 2 + \cdots + 8 = 36$. $\rightarrow$ (다) = 36

$p + q + r = 24 + 58 + 36 = 118$.

25

정답 | ③

(ⅰ) A에서 흰 공을 꺼낸 경우: 확률 $\frac{2}{5}$. B는 흰 3개·검은 2개가 되어 검은 공을 꺼낼 확률 $\frac{2}{5} \to \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$.

(ⅱ) A에서 검은 공을 꺼낸 경우: 확률 $\frac{3}{5}$. B는 흰 2개·검은 3개가 되어 검은 공을 꺼낼 확률 $\frac{3}{5} \to \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$.

구하는 확률은 $\frac{4}{25} + \frac{9}{25} = \frac{13}{25}$.

26

정답 | ④

일반항은 ${}_{30}\mathrm{C}_r \, x^{30-r} \left(-\frac{1}{x^n}\right)^r = {}_{30}\mathrm{C}_r \, (-1)^r \, x^{30-(n+1)r}$.

상수항이 음수이려면 $(n+1)r = 30$이고 r가 홀수인 자연수 r $(1 \le r \le 30)$가 존재해야 한다.

30의 홀수인 양의 약수는 $r = 1, 3, 5, 15$이고 각각 $n = 29, 9, 5, 1 \to$ 4개.

27

정답 | ③

n개, 95%: $269.7 - a = 2 \times 1.96 \times \frac{30}{\sqrt{n}} = \frac{117.6}{\sqrt{n}}$ … ㉠

$4n$개, 99%: $(a + 10) - 214.7 = 2 \times 2.58 \times \frac{30}{2\sqrt{n}}$, 즉

$a - 204.7 = \frac{77.4}{\sqrt{n}}$ … ㉡

㉠+㉡: $65 = \frac{195}{\sqrt{n}}$, $\sqrt{n} = 3$, $n = 9$. ㉡에서

$a = 204.7 + 25.8 = 230.5$.

$n + a = 9 + 230.5 = 239.5$.

28

정답 | ③

보이는 1의 개수가 k인 상황을 $S(k)$라 하자. 한 번의 시행에서 앞면(확률 $\frac{1}{2}$)이면 상황이 변하지 않고, 뒷면(확률 $\frac{1}{2}$)이면 k개의 1 중 하나를 고르면 $S(k-1)$, $3-k$개의 0 중 하나를 고르면 $S(k+1)$이 된다. 한 번의 시행에서의 확률은

$S(0) \to S(0)$: $\frac{1}{2}$, $S(0) \to S(1)$: $\frac{1}{2}$, $S(1) \to S(0)$: $\frac{1}{6}$, $S(1) \to S(1)$: $\frac{1}{2}$, $S(1) \to S(2)$: $\frac{1}{3}$, $S(2) \to S(1)$: $\frac{1}{3}$, $S(2) \to S(2)$: $\frac{1}{2}$, $S(2) \to S(3$

.

5번 시행 후 $S(0)$인 사건을 X, 2번째 시행 후 $S(0)$인 사건을 Y라 하자.

2번째 시행 후: $S(0)$일 확률 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$, $S(1)$일 확률 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, $S(2)$일 확률 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

남은 3번의 시행으로 $S(0)$에 이를 확률은

- $S(0)$에서: $S(0)S(0)S(0)$ $\frac{1}{8}$, $S(0)S(1)S(0)$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$, $S(1)S(0)S(0)$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$, $S(1)S(1)S(0)$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{24} \to$ 합 $\frac{1}{4}$
- $S(1)$에서: $S(0)S(0)S(0)$ $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$, $S(0)S(1)S(0)$ $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{72}$, $S(1)S(0)S(0)$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$, $S(1)S(1)S(0)$ $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$, $S(2)S(1)S(0)$ $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{54} \to$ 합 $\frac{17}{108}$
- $S(2)$에서: $S(1)S(0)S(0)$ $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{36}$, $S(1)S(1)S(0)$ $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$, $S(2)S(1)S(0)$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \to$ 합 $\frac{1}{12}$

$\mathrm{P}(X) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{17}{108} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} = \frac{18 + 17 + 3}{216} = \frac{19}{108}$,

$\mathrm{P}(X \cap Y) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

$\mathrm{P}(Y \mid X) = \frac{1/12}{19/108} = \frac{9}{19}$.

29

정답 | 60

$2 \le a_n \le a_{n+1} \le 9$, $a_n a_{n+1} = 18$을 만족시키는 (a_n, a_{n+1})은 $(2, 9)$ 또는 $(3, 6)$이다.

(ⅰ) $a_n = 2$, $a_{n+1} = 9$인 n이 존재하는 경우

수열이 단조증가이므로 $a_1 = \cdots = a_n = 2$, $a_{n+1} = \cdots = a_5 = 9$. $n = 1, 2, 3, 4 \to$ 4개.

(ⅱ) $a_n = 3$, $a_{n+1} = 6$인 n이 존재하는 경우

$a_1, \ldots, a_n$은 2 또는 3이고 $a_n = 3$이므로 $(a_1, \ldots, a_n)$의 개수는 2의 개수 $0, 1, \ldots, n-1$에 따라 n개.

$a_{n+1}, \ldots, a_5$는 6 이상 9 이하이고 $a_{n+1} = 6$이므로 나머지 $4 - n$개는 6, 7, 8, 9 중 중복을 허용하여 택하는 중복조합 ${}_4\mathrm{H}_{4-n}$개.

$n = 1$: $1 \times {}_4\mathrm{H}_3 = 20$, $n = 2$: $2 \times {}_4\mathrm{H}_2 = 20$, $n = 3$: $3 \times {}_4\mathrm{H}_1 = 12$, $n = 4$: $4 \times {}_4\mathrm{H}_0 = 4 \to$ 56개.

(ⅰ)과 (ⅱ)는 동시에 일어날 수 없으므로(ⅰ 의 수열은 2와 9로만 이루어짐) 구하는 개수는 $4 + 56 = 60$.